SAFINUM INNOVATE CHALLENGE

Safinum Haoussa

Rendre les services financiers numériques accessibles en dialecte traditionnel

DOSSIER DE PRÉSÉLECTION

Équipe : Lingago
Représentant : MBOUMA Annie Ornella
Langue nationale prise en charge : haoussa

Novembre 2026

Sommaire

1. Description succincte de la solution et problématique résolue.....3
1.1 La problématique.....3
1.2 La solution proposée.....3
2. Note technique : architecture, intégration, dépendances et limites.....4
2.1 Architecture logicielle de la solution.....4
2.2 Modalités d'intégration.....5
2.3 Principales dépendances.....5
2.4 Sécurité et préservation des informations.....6
2.5 Limites connues.....6
3. Langue prise en charge et validation linguistique.....7
3.1 Langue nationale cible.....7
3.2 Méthode de validation linguistique.....7

1. Description succincte de la solution et problématique résolue

1.1 La problématique

Au Cameroun, le déploiement des services financiers numériques (banques en ligne, plateformes de transfert et solutions de microfinance) constitue un moteur d'inclusion économique. Toutefois, ces interfaces sont quasi exclusivement conçues en français ou en anglais. Cette barrière linguistique freine l'adoption par une large frange de la population camerounaise maîtrisant principalement les langues nationales, et expose les usagers à des erreurs d'interprétation lors d'opérations sensibles (validation de frais, confirmation de transfert ou lecture d'alertes de sécurité).

1.2 La solution proposée

Notre équipe propose une **extension de navigateur légère et autonome (Manifest V3)** permettant de traduire instantanément l'interface web d'un service financier numérique (telle que l'environnement de test *Safinum Pay*) du français ou de l'anglais vers des langues traditionnelles ; dans notre cas, la langue nationale **haoussa**.

La solution repose sur une **architecture hybride** alliant un dictionnaire financier local certifié et une traduction dynamique de secours, enrichie d'une **assistance contextuelle au survol** qui affiche le terme original en français ou en anglais au passage du curseur. Ce dispositif préserve l'intégrité absolue des montants monétaires, des taux de frais et des identifiants bancaires, sans aucune modification du code source de l'établissement financier cible.

2. Note technique : architecture, intégration, dépendances et limites

2.1 Architecture logicielle de la solution

Conçue selon le standard moderne **WebExtensions Manifest V3**, l'architecture s'articule autour de trois modules principaux découplés, exécutés directement côté client dans le navigateur de l'utilisateur :

- **Module de configuration (*manifest.json*) :** déclare les permissions minimales requises (*activeTab*, *storage*) et restreint l'injection des scripts au périmètre de l'interface financière cible.
- **Base lexicale prioritaire (*dictionary.js*) :** contient une table de correspondance statique (clé-valeur) regroupant la terminologie bancaire critique validée (consultation de solde, détail des frais, étapes de transfert, messages de sécurité).
- **Moteur d'analyse, d'injection DOM et d'aide au survol (*content.js*) :** parcourt sélectivement l'arborescence textuelle de la page via l'interface native *TreeWalker* (en ignorant les balises techniques *SCRIPT*, *STYLE* et les champs de saisie), attache à chaque élément traduit un attribut natif de correspondance (*title*, infobulle au survol) permettant de visualiser instantanément la version française d'origine au passage du curseur, et surveille en temps réel toute apparition de contenu dynamique à l'aide d'un observateur *MutationObserver*.

La page du service financier n'est jamais modifiée à la source. Le seul échange réseau part du fichier *background.js*, après masquage des montants, numéros et noms par le fichier *translator.js*.

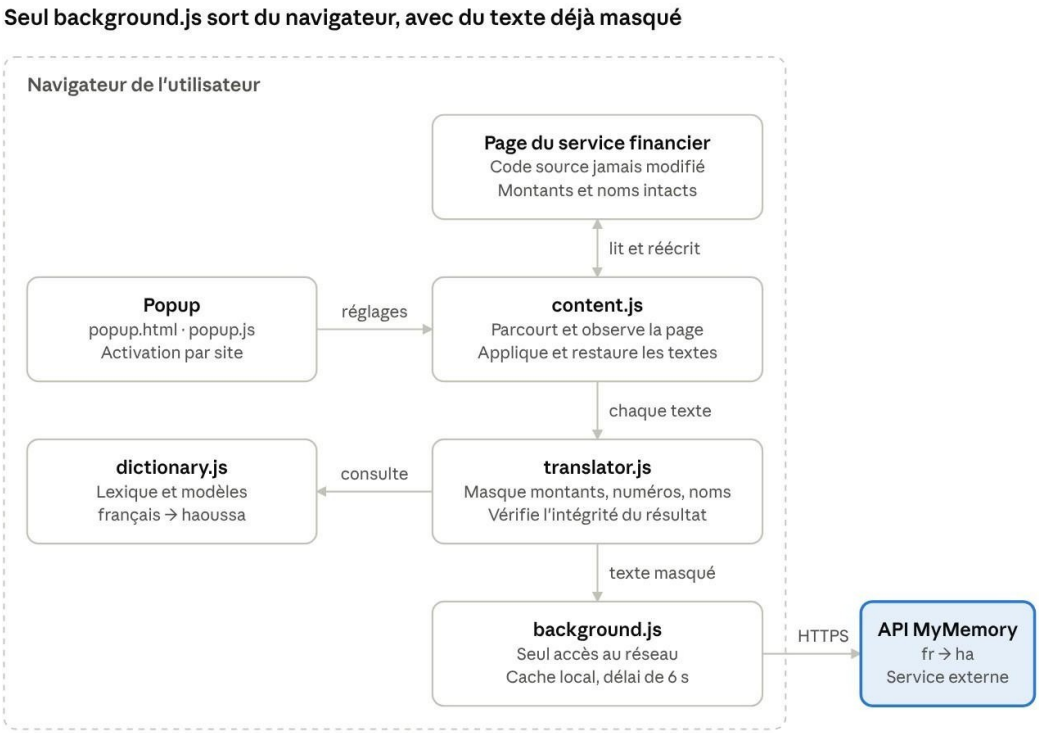


Figure 1 – Architecture de l'extension

2.2 Modalités d'intégration

L'intégration est totalement non intrusive. L'extension s'installe dans tout navigateur compatible Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave) via le gestionnaire d'extensions, sans nécessiter d'accès aux serveurs, aux bases de données ou aux API internes de la banque.

Dès le chargement de l'interface *Safinum Pay*, le script traduit les nœuds textuels visibles tout en conservant en mémoire leur libellé français d'origine, pour un affichage immédiat au survol du curseur (faculté bilingue rassurante pour l'usager). Lorsqu'une action de l'utilisateur ou un test du jury génère un nouveau composant à l'écran (modale récapitulative, notification d'erreur), l'observateur intercepte le nœud ajouté et lui applique le pipeline de traduction hybride en temps réel.

Un service peut exclure une zone de la traduction grâce à l'attribut HTML standard *translate="no"*.

2.3 Principales dépendances

- **APIs natives du navigateur (standard W3C / Manifest V3) :** *TreeWalker*, *MutationObserver* et *Fetch API*. Utilisation exclusive de JavaScript natif (ES6+), sans framework externe lourd.

- **Service externe de repli (MyMemory Translation API) :** API REST publique utilisée uniquement comme mécanisme de secours pour les phrases non répertoriées localement, sans transmission d'aucune donnée financière chiffrée ni personnelle.

2.4 Sécurité et préservation des informations

- **Inactive par défaut :** sur un site non activé, rien n'est lu, modifié ni transmis.
- **Masquage :** les montants, numéros, adresses e-mail, liens, sigles et noms propres sont remplacés par des jetons ({A}, {B}…) avant tout envoi.
- **Contrôle d'intégrité :** une traduction qui perd, duplique ou ajoute une valeur est rejetée.
- **Zones non modifiées :** les valeurs des champs de saisie, les zones éditables et le code de la page.
- **Réversibilité :** la désactivation restaure exactement la page d'origine.

2.5 Limites connues

- **Périmètre d'application :** la solution opère exclusivement sur les interfaces web accessibles via navigateur et ne couvre pas les applications mobiles natives (Android, iOS) ni les menus USSD.
- **Dépendance réseau pour le contenu inédit :** si le dictionnaire local fonctionne intégralement hors connexion, la traduction d'une phrase totalement inédite via l'API de repli requiert un accès Internet actif et dépend de la qualité des correspondances communautaires disponibles pour le haoussa.
- **Textes intégrés dans des images :** les libellés incrustés directement dans des fichiers images statiques (bannières non textuelles) ne sont pas interceptés par l'analyseur DOM.

3. Langue prise en charge et validation linguistique

3.1 Langue nationale cible

Le prototype prend en charge le haoussa (code ISO 639-1 : *ha*), langue véhiculaire majeure largement parlée dans les régions septentrionales du Cameroun et dans les échanges commerciaux transfrontaliers.

3.2 Méthode de validation linguistique

Afin d'éliminer tout risque de contresens susceptible d'altérer la compréhension d'une opération financière (critère éliminatoire du règlement), nous avons adopté une validation rigoureuse en trois étapes :

1) **Extraction exhaustive du corpus financier :** inventaire complet des libellés des parcours bancaires (consultation de solde, grille tarifaire, saisie de bénéficiaire, récapitulatif et avertissements de sécurité).
2) **Audit et validation par un professionnel de la langue haoussa :** l'ensemble du rendu de l'extension sur l'interface simulée a été soumis à l'évaluation d'un professionnel de la langue haoussa. Cet examen a donné lieu à des retours très positifs quant à la pertinence sémantique, la clarté idiomatique et l'exactitude des termes financiers critiques (par exemple : « *Kudin da ke a asusu* » pour *Solde disponible*, « *Kudin aiki* » pour *Frais*, « *Tsaro* » pour *Sécurité*), confirmant l'absence d'ambiguïté dans les parcours transactionnels.
3) **Vérification bilingue au survol et non-altération des données :** contrôle systématique, sur l'environnement de test, que chaque libellé traduit affiche fidèlement son équivalent français au survol du curseur et conserve intacte la portée juridique, sécuritaire et numérique des opérations.